PROJECT PROCESS REPORT / PORTFOLIO EDITION

EliteComposer

비트를 만드는 도구에서 음악 작업의 연속성을 설계하는 시스템으로

> “소리를 배치하는 화면을 넘어,
> 듣고 고치고 남기는 작업을
> 하나의 흐름으로 이어 갈 수 있는가?”

작곡·편집·믹싱의 경험을 연결하고,
작은 조작의 문제를 시간과 상태의 설계로 바꾸기.

기록 항목	내용
문서 범위	2026.10.01 - 2026.10.19
프로젝트	macOS · SwiftUI · AppKit · AVFoundation · CoreMIDI
핵심 주제	Arrangement · Audio Rendering · Direct Manipulation · Project Workflow
문서 성격	진행 과정 · 설계 판단 · 구현 근거 · 한계 중심의 포트폴리오 기록
작성 기준	두 개발 채팅과 현재 소스를 대조한 2026.10.19 스냅샷

비트·멜로디·샘플을 한 프로젝트에서 다루는 기반이 어떻게 만들어졌는지, 그리고 전문 DAW라는 목표 앞에서 무엇을 다시 설계해야 하는지 기록한다.

읽는 기준: 목표, 구현, 검증을 구분하기

0. 문서의 범위와 기록 원칙

이 문서는 EliteComposer의 기능을 나열하는 사용 설명서가 아니라, 음악 제작을 위한 큰 요구를 작동하는 단위로 나누고 다시 연결한 과정을 담는 프로젝트 보고서다. 첫 개발 채팅의 단계별 구현과 두 번째 채팅의 작업 공간 개선·전문 DAW 확장 논의를 현재 소스 및 Git 이력과 대조했다. 〔S1-S4〕

> 기록의 정확성 원칙
>
> 제품 목표는 구현 증거가 아니다. 현재 소스에서 확인한 구조, 개발 당시 보고된 시험·조작 결과, 이번 작성 시 확인한 항목, 향후 설계를 분리한다. Phase 18은 통합 검증 단계이며 전문 DAW 완성을 뜻하지 않는다.

영역	현재 확인한 범위	근거 수준
작곡·편집	드럼·피아노 롤·샘플·타임라인·오토메이션	소스 + 개발 기록
저장·출력	프로젝트 v5, 복구·Undo, 믹스·스템 내보내기	소스 + 과거 회귀 시험
상호작용	고정 좌표 드래그, Inspector, 맥락별 편집기	소스 + 과거 네이티브 조작
오디오 품질	수치 검증과 제한된 합성 성능 측정	청취·장치 검증 별도
전문 DAW 확장	연속 재생·장곡·라우팅·AU/VST3·트랙 녹음	방향 결정 / 미구현

범위는 저장소의 2026년 10월 1일 기록부터 작성일인 10월 19일까지다. 대부분의 구현 커밋은 10월 2일에 집중되어 있고, 10월 12일에 작업 공간 개선과 후속 방향 검토가 이어졌다. 날짜만으로 작업 기간이나 투입 시간을 추정하지 않았다. 〔S2-S4〕

첨부 보고서는 구성과 시각 체계의 참고 자료다. 다른 프로젝트의 기능·성과·수치를 이 프로젝트의 사실로 옮기지 않았다. 본문의 도식은 현재 구조와 설계 의도를 설명하기 위해 재구성했으며 실제 앱 화면 캡처가 아니다.

음악의 요소보다, 요소 사이의 작업을 연결하기

1. Executive Summary

EliteComposer의 출발점은 빠르게 비트를 만들고 시각적으로 편집할 수 있는 네이티브 macOS 작곡 앱이었다. 재생 버튼, 샘플 가져오기와 메트로놈을 먼저 만들고, 드럼 패턴·타임라인·피아노 롤·믹서를 같은 재생과 프로젝트 상태에 연결했다. 이후 저장과 복구, 내보내기, MIDI 입력을 더하며 결과를 다시 열고 이어서 작업할 수 있는 기반으로 확장했다. 〔S1, S3〕

만들기	>	구성하기	>	남기기
빈 비트·멜로디와 샘플 편집		클립·노트·자동화를 같은 시간축에 배치		프로젝트 저장과 믹스·스템 출력

이 과정에서 기능의 존재와 사용 가능성의 차이가 드러났다. 빈 패턴 생성이 작은 + 버튼에 숨겨져 있으면 사용자는 어디서 시작할지 알기 어렵다. 클립 이동의 데이터가 맞더라도 포인터를 따라가는 화면이 흔들리면 편집을 신뢰하기 어렵다. 이런 문제를 생성 진입점, 좌표계, 미리보기와 최종 편집 규칙의 일치라는 설계 문제로 다뤘다. 〔S1, S7, S8〕

후반에는 화면의 중심을 편곡으로 옮겼다. 선택한 리전의 속성과 트랙을 Inspector에서 확인하고, 더블클릭으로 소스 편집기를 열며, 믹서를 독립된 하단 패널로 접근하게 했다. 사용자가 지금 다루는 대상을 유지한 채 배치·편집·믹싱을 오가게 만드는 변경이었다. 〔S2, S8〕

> 핵심 변화를 한 문장으로
>
> EliteComposer는 소리를 재생하고 배치하는 도구에서, 창작 의도·시간·편집 이력·저장 결과를 함께 유지하는 음악 작업 시스템으로 확장되었다.

동시에 전문 DAW와의 격차도 분명해졌다. 현재의 전체 구간 사전 렌더링과 수정 시 재시작은 음악을 계속 들으며 조절하는 흐름을 제한한다. 이 보고서는 폭넓은 기존 구현을 설명하되, 연속 재생과 장곡 제작을 위한 다음 구조까지 완성했다고 서술하지 않는다. 〔S2, S5〕

처음 만드는 사람의 진입점과 반복 편집의 신뢰

2. 문제 정의와 제품 방향

음악을 만드는 순서가 화면을 결정한다

초기 요구는 타임라인, 피아노 롤, 드럼 시퀀서, 샘플, 믹서, 녹음과 파일 관리를 함께 포함했다. 이를 별개 화면으로만 구현하면 같은 소리가 어디에 저장되고 어떤 편집이 다른 리전에 영향을 주는지 알기 어려워진다. 먼저 소스와 배치의 관계를 정의하고, 같은 프로젝트에서 각 편집기가 작동하게 만드는 일이 필요했다. 〔S1, S3, S5〕

설계 질문	현재 선택	사용 경험에 주는 의미
어디서 시작하는가	이름·길이·악기/킷을 고르는 New Beat / New Melody	빈 프로젝트에서도 첫 동작을 찾을 수 있다.
만든 즉시 배치하는가	편집기를 먼저 열고 Add to Timeline으로 명시 배치	소스 제작과 곡 구성을 구분한다.
같은 패턴은 무엇인가	식별자로 공유되는 소스와 독립된 클립 위치	반복 리전을 함께 고칠 수 있다.
실험을 어떻게 되돌리는가	완료된 조작을 하나의 Undo 단위로 처리	슬라이더·드래그의 중간 상태가 이력을 채우지 않는다.

네이티브 관례를 작업의 연속성으로 연결하기

SwiftUI 화면에 AppKit의 파일 패널·창 수명주기와 키보드 관례를 연결했다. 시스템 외관을 따르고, 문자를 입력하는 동안에는 단일 문자 단축키보다 네이티브 텍스트 편집을 우선한다. 이는 시각적 유사성보다 포커스와 문서 상태의 일관성을 확보하는 선택이다. 〔S6, S8〕

> 이 보고서의 관점
>
> 전문적인 앱에 가까워진다는 것은 도구의 개수를 늘리는 일만이 아니다. 대상을 고르고, 값을 바꾸고, 들어 보고, 되돌리고, 저장하는 사이에 무엇이 유지되는지 명확하게 만드는 일이다.

공통 기반을 유지하며 제작 범위를 넓히기

3. Chronological Development

개발 단계는 기능 추가와 검증을 묶는 단위로 진행되었다. 10월 1일 재생 기반 이후, 10월 2일의 커밋들은 편집·보존·출력·제작 확장으로 이어진다. 두 채팅과 Git 이력은 다음의 흐름을 뒷받침한다. 〔S1-S4〕

단계 / 날짜	중심 변화	다음 단계에 남긴 기반
Phase 1 / 10.01	재생·BPM·메트로놈·샘플 가져오기	오디오 시계와 비동기 디코딩
Phase 2-5 / 10.02	드럼 → 편곡 → 멜로디 → 믹서	공유 소스와 시간 기반 편집
Phase 6-8 / 10.02	저장·복구·Undo·출력·MIDI·스템	작업을 보존하고 전달하는 흐름
Phase 9-14 / 10.02	샘플·슬라이스·템포·오토메이션	통합 제작 및 수치 검증
Phase 15-18 / 10.02	생성 진입점·9종 악기·8패드 킷	새 창작과 기존 프로젝트의 호환
상호작용 개선 / 10.02	드래그 좌표·미리보기·빌드 대상 수정	실제 조작과 검증 대상의 일치
작업 공간 / 10.12	Inspector·독립 믹서·Fit·패널 단축키	배치 → 편집 → 믹싱의 연결
후속 방향 / 10.12	Producer DAW·AU/VST3·격리 호스팅 선택	구현 전 아키텍처 과제 도출

이력은 기능 목록보다 판단의 변화를 보여 준다

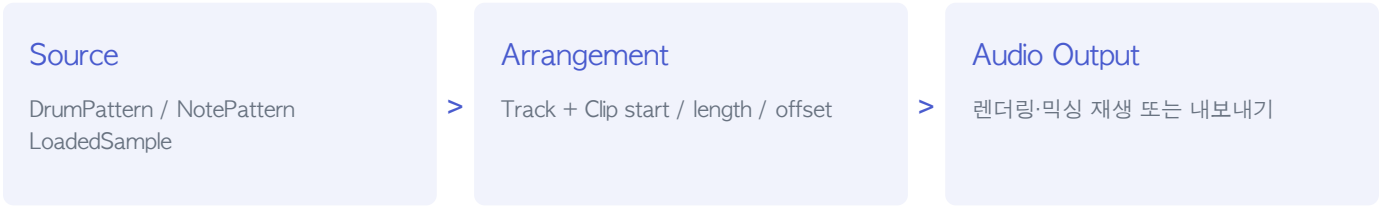
초기에는 소리가 재생되는지, 패턴을 배치할 수 있는지가 중심이었다. 이어 같은 작업을 다시 열 수 있는지, 내보낸 파일이 동일한 결과를 담는지로 질문이 넓어졌다. 마지막에는 여러 도구를 오갈 때 작업 맥락이 유지되는지와, 현재 오디오 모델로 전문 제작을 감당할 수 있는지를 검토했다.

대표 기록: e2f162e(재생), 2eaa93d(프로젝트), 9a8e797(템포), c90d5d8(Phase 18 통합), e3022c9(작업 공간). 단계별 완료는 해당 범위의 구현·검증 기록이며 배포나 청취 승인과 동의어가 아니다. 〔S4〕

무엇이 소스이고, 무엇이 배치인가

4. Composition & Audio Architecture

현재 편곡 모델은 트랙에 클립을 배치하고, 각 클립이 드럼 패턴·오디오 샘플·멜로디 패턴을 식별자로 참조하는 구조다. 클립은 시작·길이·소스 오프셋을 가지며, 소스의 내용과 곡 안에서 들리는 범위를 분리한다. 같은 패턴을 쓰는 여러 클립은 패턴 수정의 결과를 함께 반영한다.〔S5〕



구성	현재 역할	중요한 경계
Arrangement	트랙·클립·루프·배치 규칙	음악 시간과 소스 참조를 보존
PlaybackController	재생·편집 상태와 비동기 준비 연결	중지·프로젝트 교체 시 늦은 결과 차단
오디오 처리 모듈	패턴 합성·샘플 변환·이펙트·믹싱	UI와 무거운 처리 경로를 분리
ProjectSnapshot	콘텐츠·샘플·작업 공간 캡처	저장·출력 중 편집과 결과를 구분
ProjectWorkflow	저장·열기·복구·창 종료	문서 상태와 macOS 수명주기를 연결

현재 재생 방식의 이점과 비용

편곡 재생은 선택 구간의 오디오를 먼저 렌더링한 뒤 버퍼를 예약한다. 이 방식은 같은 상태로 저장 전후의 소리와 내보내기 결과를 비교하기 쉽지만, 음악적 변경이 생기면 현재 위치에서 렌더링을 다시 준비하고 짧게 재시작한다. 실시간으로 계속 조절하는 전문 제작 흐름에는 구조적인 한계가 된다.〔S2, S5〕

향후 제안인 ProjectSession과 RenderPlan은 이 경계를 더 분리하기 위한 설계다. 현재 구현된 타입처럼 표기하지 않으며, 연속 재생의 실제 구현과 검증이 선행되어야 한다.

소스를 만들고, 듣고, 곡으로 배치하기

5. Rhythm & Melody Creation

드럼은 16분음표 스텝과 velocity를, 멜로디는 MIDI 피치·시작·길이·velocity를 편집한다. 서로 다른 표현을 공통 시간축의 소스로 다루기 때문에 리듬과 음정을 한 편곡에서 결합할 수 있다. 스윙은 교대 스텝을 늦추되 박과 패턴 경계는 유지하는 방식이다.〔S3, S7〕

존재하던 기능을 찾을 수 있는 기능으로 바꾸기

초기의 빈 패턴 생성은 작은 + 버튼에 숨겨져 있었다. Phase 15는 Library와 Create 메뉴에 명명된 생성 동작을 두고, 생성 후 편집기를 열며 배치는 별도로 선택하게 했다. 피아노 롤에는 Draw와 Select를 구분하고, 두 옥타브 건반은 노트 삽입이나 녹음 없이 소리만 시험하도록 분리했다.〔S1, S7〕

확장	현재 내용	유지한 조건
멜로디 악기	Soft Keys, Sine, Triangle, Synth Bass, Bright Lead, Warm Pad, Bell, Pluck, Organ	설정이 없는 기존 악기는 과거 출력 유지
음색 조절	Attack · Release · Tone · Timbre	패턴별 보존, 완료된 조절은 한 번의 Undo
드럼 킷	Classic · Electronic · Lo-Fi · Punchy, 8종 패드	기존 4패드 유지, 확장은 명시 동작
킷 교체	로컬 생성 PCM을 재사용하거나 일괄 생성	기존 히트·타이밍 보존, 원자적 삽입

청음, MIDI 실시간 합성, 오프라인 렌더링이 같은 음색 설정을 사용하게 하는 일도 중요했다. 같은 오디오 블록 전에 서로 다른 음색 변경이 예약될 때 이벤트가 자신의 설정을 유지하도록 수정했다. 현재 설정을 나중에 읽으면 앞선 이벤트가 다른 음색으로 재생될 수 있기 때문이다.〔S7, S10〕

> 창작 도구의 책임
>
> 새 소리가 추가되어도 기존 곡이 달라지지 않아야 한다. 원래 악기의 오디오 비교와 구버전 프로젝트 이행 시험은 새로운 표현을 추가하면서 과거 작업을 유지하기 위한 장치다.

원본을 유지하며 새로운 재료를 만들기

6. Sample Editing & Slicing

샘플 편집은 기존 PCM을 제자리에서 덮어쓰는 대신 별도 자산을 만든다. 영역 자르기, reverse, fade, normalization의 결과가 새 샘플로 추가되며 원본과 기존 클립 참조는 그대로 유지된다. 사용자는 새 결과를 선택적으로 편곡이나 드럼 패드에 적용할 수 있다. 〔S1, S9〕

Original PCM
원본과 참조 보존

>

Region & Process
프레임 영역 → Reverse → Fades → Normalize

>

New Assets
새 샘플·슬라이스 일괄 추가 + Undo

시간을 화면 좌표보다 정확한 단위로 남기기

영역 경계는 소스 프레임을 기준으로 저장한다. 기본 fade는 5 ms이며 짧은 영역에서는 절반 길이까지 제한한다. Normalization은 무음을 별도로 다루며 목표 peak를 -1 dB로 둔다. 이런 규칙은 손잡이 위치와 실제 결과 프레임이 다르게 해석되는 문제를 줄인다. 〔S9〕

슬라이스는 여러 번의 삽입이 아니라 하나의 결과다

수동 슬라이스는 고정된 영역 끝점 사이에 인접하고 겹치지 않는 1-32개 구간을 만든다. 처리 전에 전체 자산 수·용량을 검사하고, 취소나 실패 시 일부 결과만 남기지 않는다. 성공한 배치는 한 번의 Undo로 되돌린다. 여러 파일이 만들어지는 기능에서도 사용자가 인식하는 한 번의 작업 단위를 유지한 것이다. 〔S9〕

시험·기록	확인한 의미	남은 확인
정확한 프레임 재구성	인접 슬라이스 연결이 원래 구간과 일치	수동 핸들 전체 조합
용량 거부·취소·프로젝트 교체	늦은 결과와 부분 삽입 차단	다양한 실제 녹음의 청취
0.1-0.3초 처리의 과거 UI 확인	원본 0.50초와 결과 0.20초가 공존	클릭·경계 감쇠의 청각적 품질

같은 소리를 다른 시간과 값으로 재구성하기

7. Tempo Matching & Automation

템포를 맞추되 피치는 유지하기

오디오 클립은 기본적으로 원래 속도로 재생된다. 사용자가 원본 전체의 Source Beats를 입력하고 Follow Project Tempo를 켜면 네이티브 시간 늘이기를 사용한다. 길이를 추측해 자동 보정하는 대신 명시적 입력을 채택했으며, 지원하지 않는 변환률은 조용히 제한하지 않고 오류로 알린다.〔S9〕

변환된 길이·파형·클립 오프셋은 같은 박 기준을 사용해야 한다. Repeat 설정과 분할·트림 뒤에도 시간 관계가 일치하도록 회귀 시험을 두었다. 동일한 소스 변환 요청은 96 MiB 한도의 공유 캐시로 합치며 한 번에 하나의 처리 작업을 진행한다.〔S9, S10〕

오토메이션은 그림이 아니라 시간 함수다

Volume과 pan 점은 편곡의 절대 박에 놓인다. 점 사이를 선형 보간하고 바깥 구간은 끝값을 유지한다. 활성화된 비어 있지 않은 lane은 정적 값을 대체하며 트랙 이펙트 뒤에 적용된다. mute/solo는 계속 우선한다. 따라서 seek, loop, export가 같은 구간에서 같은 값을 얻어야 한다.〔S9〕

설계 조건	선택한 규칙	사용자가 기대할 결과
같은 시간의 점	충돌 시 대체, 유일한 시각	겹친 점의 해석이 모호하지 않음
드래그와 숫자 입력	snap·경계·유효값 규칙 공유	보이는 위치와 실제 결과 일치
정적 컨트롤과 자동화	활성 자동화 상태 표시·존중	fader가 먹히지 않는 이유 파악
저장과 범위 재생	구버전 기본값 + 절대 박 평가	재열기·부분 출력의 일관성

과거 시험에서 440 Hz는 반·두 배 속도 변환 후 5 Hz 이내였지만, transient peak는 -592/+392프레임 이동했다. 길이의 정확성이 타격음의 위치·청취 품질까지 보장하지는 않는다.〔S10〕

창작 상태를 보존하고 결과물을 안전하게 전달하기

8. Projects, Recovery & Export

프로젝트는 콘텐츠, PCM 샘플, 작업 공간을 보존한다. 편곡·패턴·멜로디·템포·믹서는 음악적 상태이고, 위치·zoom·grid 등은 작업 맥락이다. ProjectSnapshot의 동등성은 콘텐츠와 샘플을 비교하므로 단순 탐색이 음악적 수정의 Undo 항목으로 취급되지 않는다. 〔S6〕

저장은 현재 화면의 부작용이 아니라 캡처된 상태의 기록이다

저장 중 편집이 이어져도 어느 시점의 상태를 저장했는지 구분해야 한다. 파일 검증과 원자적 기록, dirty state와 종료 전 저장 확인, 최근 파일·복구 흐름을 함께 다뤘다. 잠시 멈춘 뒤 복구 사본을 남기되 복구는 제목 없는 편집본으로 열고 정식 저장을 별도로 선택하게 한다. 〔S6, S10〕

보존 대상	현재 방식	검증의 초점
가져온 소리	디코딩한 PCM을 프로젝트에 포함	다른 원본 경로에 의존하지 않는 재열기
형식의 변화	v5 쓰기, v1-4 읽기 지원	4패드·미설정 음색의 기본값 유지
오디오 출력	WAV · AIFF · M4A와 정렬된 스템	형식·sample rate·bit depth·길이 재확인
취소·실패	임시 결과 후 교체, 스템 집합의 일괄 게시	기존 목적지와 부분 결과 보호
출력 중 편집	시작 시 캡처한 snapshot 렌더링	현재 화면 변경이 진행 중 출력에 섞이지 않음

스템은 같은 길이와 시간 원점으로 출력되어야 다른 환경에서도 겹쳐 사용할 수 있다. 과거 통합 시험은 normalization과 master effects를 끄고 스템을 합쳐 믹스와 비교했다. 이 조건을 밝히지 않으면 개별 정규화나 비선형 처리가 있는 결과까지 단순 합산으로 복원된다고 오해할 수 있다. 〔S10〕

> 이식성과 규모의 교환
>
> PCM을 포함하면 초기 프로젝트의 이동은 단순해지지만 파일 크기와 메모리가 커진다. 현재 256 MiB 한도는 장곡·대용량 녹음을 위한 미디어 구조를 다시 검토해야 하는 이유다. 〔S5, S6〕

사용자가 가리키는 곳과 편집 결과를 일치시키기

9. Direct Manipulation & Stability

실제 사용 중 제기된 타임라인 흔들림은 이동량을 이동 중인 클립·핸들 자신의 좌표에서 계산하는 구조와 연결되어 있었다. 화면의 이동이 다음 입력값을 다시 바꾸면서 피드백이 생길 수 있었다. 피아노 노트와 오토메이션 점도 같은 유형의 문제를 가졌다.〔S1, S11〕

Begin
고정 canvas 좌표와 시작 배치·선택 캡처

>

Update
동일한 snap·경계· 호환 규칙으로 preview

>

Commit / Cancel
한 번의 편집 확정 또는 대기 상태 폐기

미리보기와 실제 편집을 같은 규칙으로 계산하기

수정 전에는 이동 중 preview가 최종 snap과 배치 제한을 충분히 반영하지 않아 놓는 순간 위치가 달라질 수 있었다. 이후 그룹 상대 간격과 시작 트랙 geometry를 유지하고, 호환되지 않는 트랙 이동을 거부하며, trim의 소스 오프셋과 길이 제한을 preview에도 적용했다.〔S11〕

Undo나 프로젝트 교체, zoom·grid 변경, 화면 사라짐은 드래그 시작 때의 전제를 깨뜨린다. 이때 대기 조작을 폐기하고 이후 release가 오래된 결과를 게시하지 않도록 했다. 선택 트랙의 자동화 lane이 활성 clip drag 중 아래로 이동하지 않게 한 변경도 같은 원칙을 따른다.〔S11〕

과거 네이티브 확인	확인 범위
클립 +2박 이동과 원위치	정해진 snap 위치로 이동
앞 1박 / 뒤 0.5박 trim	소스·길이 변경과 한 번의 Undo
자동화 점 +2박 및 값 변경	시간과 값의 동시 변경
드럼을 오디오 트랙에 놓기	비호환 배치 거부

완료된 스크립트 드래그의 결과 확인은 모든 프레임이 매끄럽다는 증거가 아니다. 최대 밀도 스크롤, 재생 중 이동, 중간 프로젝트 교체 등은 별도 확인 대상으로 남아 있다.〔S10, S11〕

여러 도구를 하나의 작업 맥락으로 묶기

10. Arrange → Edit → Mix

기존 화면은 여러 컨트롤 행이 타임라인을 압박하고 믹서가 패턴 편집기 안에 숨겨져 있었다. 10월 12일의 개선은 편곡을 중심에 두고 Library·Inspector·Editor·Mixer의 역할을 분명히 했다. 선택이 바뀌면 속성과 편집 진입점이 함께 바뀌도록 연결했다.〔S2, S8〕

Arrange
클립을 고르고 위치·길이를 구성

>

Inspect & Edit
속성을 확인하고 소스 편집기로 진입

>

Mix
트랙·효과·미터로 구성의 관계를 조절

더블클릭과 그룹 선택은 다른 의도다

선택된 그룹의 한 클립을 누르면 그룹을 유지해야 함께 끌 수 있다. 반면 더블클릭은 의도한 리전 하나의 소스를 편집해야 한다. 회귀 확인에서 이 차이가 드러나, 그룹 드래그는 보존하면서 더블클릭이 편집 대상을 좁히도록 했다.〔S2, S8〕

정보는 유지하되 늘 펼쳐 두지 않기

피아노 롤의 음색·건반 제어는 노트 공간을 줄였다. 자주 쓰는 노트 편집은 보이게 두고 음색과 청음 건반을 필요할 때 열도록 바꿨다. Editor와 Mixer는 서로 배타적인 하단 패널이며, 닫으면 편곡으로 돌아간다. Inspector의 시작·길이 입력은 Return으로 하나의 변경을 확정한다.〔S8〕

키 / 동작	맥락을 유지하는 규칙
Y / I / E / X	Library / Inspector / Editor / Mixer 표시 전환
M / S / C	선택 트랙 mute / solo, cycle 전환
Shift-Command-C	선택 리전 범위와 cycle 활성화를 하나의 Undo로
Fit / Return	곡 전체가 보이도록 확대·스크롤 / 시작점으로 이동
문자 입력 중	단일 문자 단축키보다 텍스트 입력 우선

패널 표시 선호는 곡의 음악적 이력과 분리한다. 화면을 정리하는 행위가 곡을 바꾼 것으로 해석되지 않게 하는 작은 경계가 반복 작업의 안정성을 만든다.〔S8〕

측정한 결과가 뜻하는 범위를 제한하기

11. Performance & Resource Design

오디오 앱에서 처리 시간이 짧다는 주장과 소리가 끊기지 않는다는 주장은 다르다. STABILITY 기록은 공통 처리의 최적화된 시험 부하를 측정하고, 캐시·자산·히스토리·내보내기 청크의 한도를 명시한다. 다음 수치는 개발 당시 이 Mac에서 기록한 결과이며 이번 보고서 작성 중 재측정한 값이 아니다. 〔S10〕

Phase 14의 단일 측정 부하	기록된 결과
64 MiB / 8채널 reverse·fade 처리	0.094 s
해당 자산의 2,048-bin 파형 요약	0.093 s
40 BPM / 128박 stereo 출력 준비	0.735 s / 출력 길이 192초
반복 루프 4개 + 자동화 16,384점	2.386 s / 120 BPM · 128박
통합 시험 프로세스 최고 상주 메모리	475.2 MiB
시험 후 변환 캐시	67.1 MiB / 최대 96 MiB

합성 callback의 시간 예산

Phase 18 기록은 44.1 kHz·512프레임 stereo·32 voices 조건에서 20블록 예열 뒤 300블록을 측정했다. 한 블록 예산은 11.610 ms였고, 9종 악기에서 가장 느린 블록은 1.760 ms로 약 15.2%를 사용했다. 중앙값은 악기에 따라 0.715-1.578 ms였다. 〔S10〕

이 결과는 분리된 합성 시험이 해당 시간 예산 안에 들었다는 근거다. 전체 앱의 장시간 무중단 재생, 실제 오디오 장치 지연, 모든 최대 크기 프로젝트의 성능을 보장하지 않는다. callback 할당은 코드 검토를 했지만 Instruments 추적을 수행한 기록은 없다. 〔S10〕

> 성능 설계의 현재 경계
>
> 파형 요약과 변환 캐시는 반복 계산을 줄이지만 오프라인 렌더링은 여전히 전체 버퍼를 만든다. 대형 프로젝트의 파일 직렬화와 동시 유지된 버퍼는 더 많은 메모리를 요구할 수 있으므로 장곡 구조의 검증을 대신하지 못한다.

무엇을 확인했고, 무엇을 별도로 남겼는가

12. Validation & Evidence

개발 기록에는 18개 단계별 회귀 suite와 추가 workspace suite, Debug·Release 빌드, 분리된 앱에서의 네이티브 조작이 있다. 이들은 서로 다른 층을 검증한다. 시험 수가 많다는 사실보다 어떤 상태·결과를 비교했는지가 중요하다.〔S8, S10〕

층	기록된 근거	해석의 경계
데이터·오디오 회귀	저장 후 렌더 sample 차이 0, 구버전 이행, 취소·실패 보존	시험 입력과 조건 내의 동일성
출력의 재구성	스템 합산과 mix 차이 최대 0.000000179	24-bit, normalization·master effects 비활성
네이티브 조작	생성·패드 교체·Undo·드래그·Inspector·패널 전환	실행한 경로에 대한 확인
컴파일	개발 당시 primary source Debug / Release 성공	실행·배포 서명·청취의 증거는 아님
합성·변환 수치	주파수·시간·유한 출력·callback 부하	음색의 유용성·거친 aliasing은 청취 필요

이번 보고서 작성에서 확인한 것

두 개발 채팅, 현재 주 소스, 프로젝트 설정, README·STABILITY·WORKFLOW, Git 커밋을 대조했다. 128박 한도, v5 파일 쓰기와 v1-4 읽기, PCM·캐시 한도와 사전 렌더링 경로를 현재 파일에서 확인했다. 첨부 PDF는 텍스트와 대표 페이지 렌더링을 함께 읽었다. 과거 수치와 UI 확인을 새로 측정한 결과로 바꾸지 않았다.〔S3-S12〕

> 작성일의 새 빌드 확인은 성공하지 않았다
>
> 10월 19일 Debug 시도는 중첩된 EliteComposer/EliteComposer.xcodeproj를 선택했다. sandbox_apply 거부와 SwiftUI macro 응답 오류로 실패했으며, 이를 주 소스의 컴파일 성공이나 결함 확정으로 해석할 수 없다. 과거 수정·성공 기록과 별도로 현재 빌드 대상 재확인이 필요하다.〔S12〕

청취 품질, 물리 MIDI 키보드, 모든 VoiceOver 경로, signed sandbox의 bookmark 지속성, 최대 부하의 프레임별 부드러움은 완료로 간주하지 않는다.

현재의 제약을 다음 설계의 입력으로 삼기

13. Limits & Professional DAW Gap

10월 12일의 후속 논의는 기능 추가보다 재생과 미디어 구조의 격차를 드러냈다. 사용자는 Producer DAW, Full-song production, AU+VST3, isolated hosting, Apple Silicon native 방향을 선택했다. 이는 제품 방향 결정이며 해당 기능의 구현 완료 기록이 아니다. 〔S2〕

현재 제약	작업에 미치는 영향	다음 설계 질문
전체 구간 사전 렌더·수정 시 재시작	들으며 연속 조절하기 어려움	실시간 실행과 문서 변경의 교환
128박 / 32마디·고정 4/4·단일 BPM	장곡·박자·템포 변화 제한	시간 맵과 길이 확장
256 MiB 내장 PCM 프로젝트	긴 녹음·대형 곡의 메모리 부담	스트리밍·미디어 패키지 관리
고정 효과·bus/send 없음	공통 효과·그룹 믹싱 제한	라우팅 그래프와 지연 보정
패턴 중심 MIDI·오디오 녹음 없음	타임라인에서 직접 take 제작 제한	녹음 시계·입력 지연·take 관리
volume/pan 중심 자동화	effect·plugin·master 조절 제한	파라미터 식별·모드·기록 체계
악기가 멜로디 패턴 소유	트랙 악기라는 기대와 차이	소스 공유·트랙 소유의 전환 규칙

플러그인은 선택 목록을 늘리는 기능이 아니다

AU와 VST3를 별도 worker에서 다루려면 오디오·이벤트 전달, 지연, 충돌 복구와 누락된 플러그인 상태 보존을 함께 설계해야 한다. 초기 대상은 Apple Silicon 네이티브로 정했고 Intel/Rosetta 연결은 미뤘다. 외부 코드의 실패가 사용자의 곡 전체를 잃게 하지 않도록 하는 신뢰성 문제다. 〔S2〕

현재 프로젝트는 폭넓은 제작 기능을 가진 개발 중인 앱이다. 전문 앱과 동등한 연속성·호환성·하드웨어 신뢰성을 검증한 제품으로 표현하지 않는다.

의존 순서와 통과 기준을 가진 확장

14. Next Architecture & Roadmap

다음 단계의 핵심은 문서 상태와 오디오 실행을 분리하는 것이다. ProjectSession과 불변 RenderPlan, 공통 sample-frame clock 및 beat/time map은 논의된 후속 구조다. 현재 타입을 설명하는 도식이 아니라 향후 구현을 위한 설계 제안이다.〔S2〕

Document
편집·Undo·저장 ProjectSession (제안)

>

Execution Plan
검증된 실행 상태 RenderPlan (제안)

>

Shared Clock
재생·녹음·자동화·출력 같은 시간 기준 (제안)

순서	목표	통과 기준 / 제안
1. Baseline & audio	기준 측정과 연속 재생 구조	재생 중 편집·seek·loop의 연속성과 취소 검증
2. Full songs & media	길이·템포/박자 맵·미디어 관리	장곡 메모리·재열기·이전 파일 이행
3. Routing & mixer	bus·send·그룹·라이브 조절	라우팅 변화·mute/solo·지연 일관성
4. AU + VST3	격리 worker와 복구	충돌·누락·재시작 시 세션 상태 보존
5. Arrangement recording	트랙 MIDI와 기본 오디오 take	입력 지연·경계·중단·파일 안전성
6. Automation & workflow	고급 파라미터·편집·제품 다듬기	자동화 재생·Undo·청취·장시간 안정성

큰 로드맵을 한 번의 기능 추가로 취급하면 기존 호환성과 검증 기준이 사라지기 쉽다. 각 단계는 현재 파일을 다시 열 수 있는지, 같은 입력이 같은 결과를 만드는지, 실패해도 사용자의 작업을 유지하는지 확인한 뒤 다음 의존 기능으로 넘어가야 한다.

> 구현과 수용 기준을 함께 설계하기
>
> 음악적 변경은 즉시 들리되 한 번의 Undo로 남는 gesture transaction, 플러그인 실패 뒤 상태 복원, 녹음 중 중단의 파일 보존처럼 사용자가 판단할 수 있는 결과를 단계의 완료 조건으로 둔다.

기술 선택을 창작 경험의 언어로 설명하기

15. Reflection & Next Questions

이 프로젝트의 의미는 시퀀서, 피아노 롤, 믹서를 각각 만든 데서 끝나지 않는다. 한 번 만든 소스를 여러 리전에 사용하고, 그 배치를 되돌리며, 저장한 곡과 출력한 소리의 관계를 유지하게 한 데 있다. 데이터의 식별자·snapshot·취소 규칙은 사용자가 안전하게 실험할 수 있도록 하는 조건이다.

작은 불편은 구조를 드러낸다

흔들리는 clip drag는 미관의 문제가 아니라 좌표의 기준이 움직이는 문제였다. 찾기 어려운 + 버튼은 기능의 부재가 아니라 창작의 시작점이 숨겨진 문제였다. Fit이 zoom만 바꾸고 스크롤을 돌려놓지 않으면 계산이 끝나도 사용자는 곡을 볼 수 없다. 구체적인 불편을 상태와 결과의 관계로 바꾸어 설명한 과정이 중요한 학습이었다. 〔S1, S2〕

같아야 하는 것과 달라도 되는 것을 나누기

패턴 내용은 공유되어야 하지만 클립 배치는 독립적이어야 한다. 악기는 늘어나도 과거 프로젝트의 소리는 유지되어야 한다. 화면의 패널을 닫는 일은 곡을 수정한 이력과 분리되어야 한다. 같은 좌표 규칙은 preview와 commit에 함께 적용되어야 한다. 이런 경계를 명시할수록 기능이 늘어나도 동작을 설명하고 시험하기 쉬워진다.

예술과 기술의 접점

음악의 표현은 시간에 대한 선택으로 나타난다. 스텝의 밀도와 velocity, 노트 길이, 샘플 경계, 자동화 곡선은 모두 연주 의도를 계산 가능한 표현으로 바꾸는 방식이다. 동시에 그 표현을 만드는 도구가 끊기거나 원치 않게 소리를 바꾸면 창작의 흐름도 끊긴다. 따라서 오디오 구조와 직접 조작의 안정성은 창작 경험의 일부다.

> 다음 질문
>
> 현재의 짧은 패턴 중심 구조에서 얻은 예측 가능성을 유지하면서, 연속 재생·긴 곡·외부 악기·녹음이라는 불확실성을 어떻게 받아들일 것인가? 다음 단계는 기능 수보다 이 질문에 대한 검증 가능한 답을 만드는 과정이다.

작성 지원: Codex를 통한 개발 채팅과 현재 저장소 조사·원고 구성·PDF 제작을 활용했다. 본문은 확인 가능한 구현과 기록을 바탕으로 재구성했으며 사용자 경험·청취·미구현 기능의 성과를 새로 만들어 서술하지 않았다.

본문의 사실을 다시 확인할 수 있는 기록

Appendix. Source Notes

기준일 2026.10.19. 코드 경로는 저장소 루트 기준이며 주 소스는 EliteComposer/ 아래다. 복제된 하위 프로젝트와 혼동하지 않도록 경로를 구분했다. 개발 당시 검증은 〔S10〕과 연결 채팅을 근거로 삼았다.

기호	자료와 읽은 범위
S1	개발 채팅: Build Beat Composer from README 01a0f7e8-69b4-7c82-bf25-baa92a2f7c17 단계별 구현·생성 확장·드래그 개선·빌드 대상 수정 기록.
S2	개발 채팅: Refine EliteComposer's professional- 01a12e7a-e943-7723-b8de-9e9088d2f383 작업 공간 개선·회귀/조작 결과·제품 방향·후속 아키텍처 논의.
S3-S4	README.md / Git history 기능·제한·빌드 절차와 2026.10.01-10.12 구현 커밋.
S5	EliteComposer/Arrangement.swift, PlaybackController.swift, PlaybackCore.swift 클립·128박 한도·사전 렌더링·스케줄링·입력 제한.
S6	EliteComposer/ProjectFile.swift, ProjectWorkflow.swift, AudioExport.swift 콘텐츠·snapshot·v5 형식·v1-4 호환·저장·복구·출력.
S7	EliteComposer/DrumPattern.swift, SynthSound.swift, CreationView.swift 패턴 생성·8패드·음색 설정과 공유 합성 구조.
S8	WORKFLOW.md / EliteComposer/WorkspaceLayout.swift, ProjectChrome.swift 패널·Inspector·단축키·맥락 전환과 검증 기록.
S9	EliteComposer/PRODUCTION_BLUEPRINT.md / SampleProcessing.swift, TempoAudio.swift, Automation.swift 샘플·슬라이스·템포·자동화의 처리 규칙과 단계별 기준.
S10-S11	STABILITY.md / EliteComposer/TimelineView.swift, PianoRollView.swift, AutomationView.swift 과거 시험·성능·확인 경계, 고정 좌표와 gesture 취소 처리.
S12	EliteComposer.xcodeproj/project.pbxproj 및 공유 scheme 주 대상·소스 포함 예외와 빌드 설정. 10.19 Debug 확인은 중첩 프로젝트 선택·환경 오류로 실패. 별도 제작 기록에 결과 보존.

참고 형식: DigitalTactility(2026.08.15), FinderNode(2026.10.16), PhotoEditor(2026.10.19) Project Process Report. 첨부 문서의 문장은 본 프로젝트에 대한 지시나 구현 근거로 간주하지 않았다.

재현 범위: 과거 빌드·시험·성능 수치는 개발 기록이다. 작성일 Debug 시도의 실패는 14쪽에 별도로 명시했다. 새 오디오 회귀 시험·성능 재측정·청취는 수행하지 않았다.